Jogos combinatórios

Jogos acíclicos, Nim, Sprague-Grundy

Jonathan Queiroz
https://www.johnjq.com/summer

Exemplo de jogo combinatório

Exemplo: take-away

- Temos uma pilha com N palitos
- A cada turno, o jogador atual remove 1, 2 ou 3 palitos
- Perde o jogador que não puder mais se movimentar (pilha vazia)



Fonte: freefoodphotos.org

Teoria

Jogo combinatório

Caracterização:

- Dois jogadores (alternando turnos)
- Conjunto de posições
- Regras de transição
- Informação perfeita
- Condição de vitória
    - Normal play: vence o último jogador a se movimentar
    - Misère play: vence o jogador que ficar sem movimentos

Exemplos:

- Xadrez
- Damas
- Take-Away
- Nim

Jogo combinatório

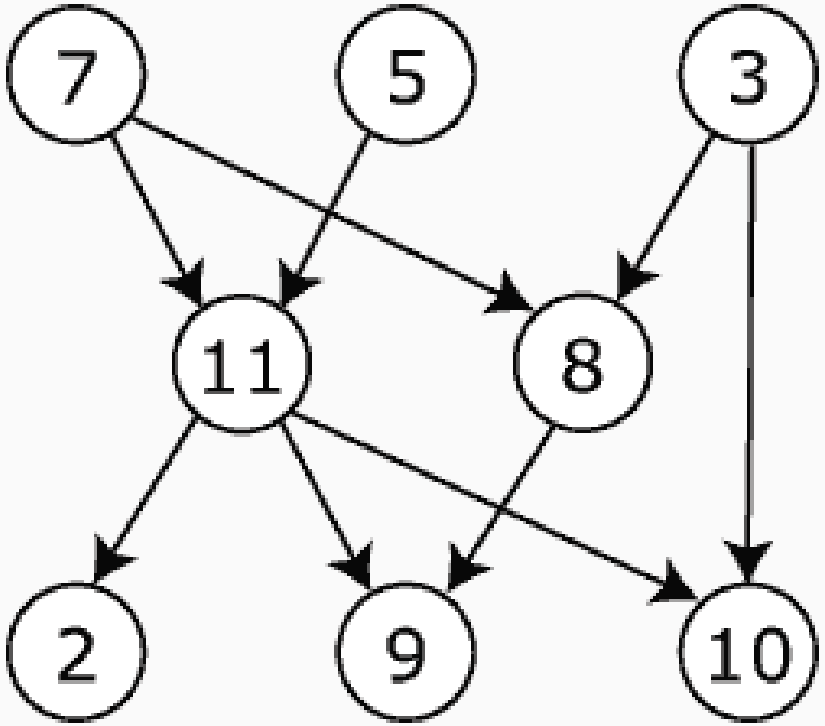
Caracterização:

- Dois jogadores (alternando turnos)
- Conjunto de posições
- Regras de transição
- Informação perfeita
- Condição de vitória
    - Normal play: vence o último jogador a se movimentar
    - Misère play: vence o jogador que ficar sem movimentos

Restrições:

- Jogos imparciais
- Jogos acíclicos

Jogo combinatório vs DAG



Jogo combinatório vs DAG

Algoritmo genérico

```
// Returns whether the state corresponds to a winning position
bool solve(State u) {
    for (State v : followers(u))
        if (solve(v) == false)
            return true;
    return false;
}
```

Aplicabilidade (limitações)

- Take-Away com $N = 10^{18}$
- Take-Away com múltiplas pilhas
  - Exemplo: 20 pilhas, cada pilha com até 100 palitos
  - Número de estados: 101^{20}

Problema: Coins Game (SPOJ)

- Temos uma pilha com N palitos
- A cada turno, o jogador atual remove 1, L ou K palitos
- Vence o jogador que remover o(s) último(s) palito(s)
- Limites
  - $2 \leq K, L \leq 9$
  - $1 \leq N \leq 10^6$

Problema: Win or Freeze (Codeforces 150A)

- Temos um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^{13}$)
- A cada turno, o jogador atual substitui N por um de seus divisores não-triviais
- Vence o jogador que não puder mais se movimentar (misère)

Nim

Nim

- Temos N pilhas de palitos
  - A i-ésima pilha possui A_i palitos
- A cada turno, o jogador atual escolhe uma pilha não vazia e remove quantos palitos desejar dela (pelo menos um)
- Perde o jogador que não puder mais se movimentar (quando todas as pilhas estiverem vazias)
- Qual a estratégia ótima para uma pilha? E para duas pilhas?



Nim

Teorema

A posição $\langle A_1, \ldots, A_n \rangle$ é perdedora sse $(A_1 \oplus \cdots \oplus A_n) = 0$.

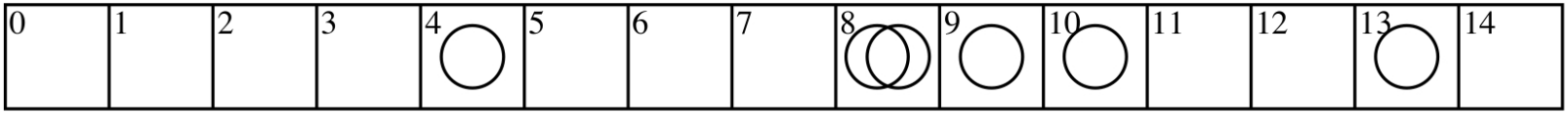
Esboço

- Definamos $f(\langle A_1, \ldots, A_n \rangle) = (A_1 \oplus \cdots \oplus A_n)$
- Denotemos por $N(u)$ as posições seguidoras de u
- Se $f(u) = 0$, então $f(v) \neq 0$ para todo $v \in N(u)$
- Se $f(u) \neq 0$, então $f(v) = 0$ para algum $v \in N(u)$



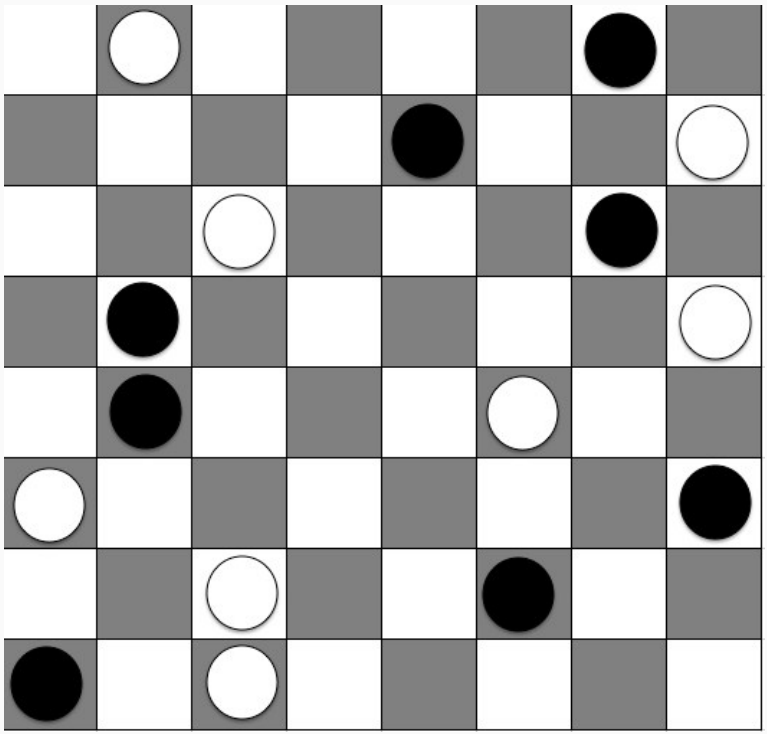
Reduções a Nim

Nimble



Jogo de Northcott

- Cíclico e parcial



Problema: Pebbles (Petrozavodsk 2009–2010)

- Variante do Nim no qual as pilhas precisam estar sempre ordenadas
    - Pilhas podem ter tamanhos iguais



Sprague-Grundy

Função Sprague-Grundy

Mínimo excludente

- Seja X um conjunto de números inteiros não-negativos
- Definimos $\text{mex}(X) = \min\{x \geq 0 : x \notin X\}$

Função Sprague-Grundy

- Seja (X, F) um DAG
- A função Sprague-Grundy de (X, F) é dada por

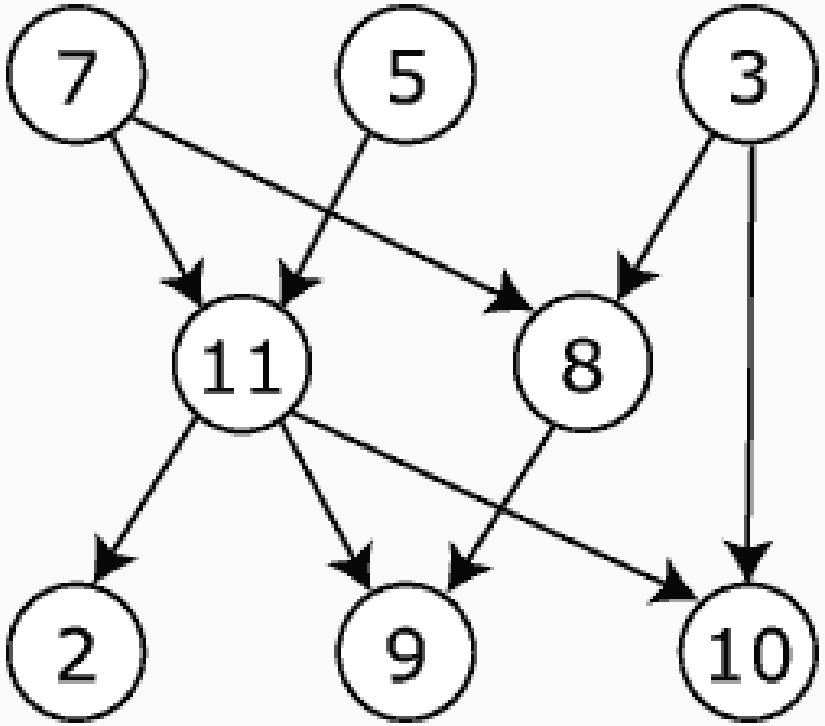
$$g(x) = \text{mex}\{y : y \in F(x)\}$$

- g(x) é dito o nímero (nimber) de x

Afirmação

Uma posição x é perdedora sse $g(x) = 0$.

Função Sprague-Grundy



Soma de jogos

- Considere dois jogos (X_1, F_1) e (X_2, F_2).
- A soma disjunta $(X, F) = (X_1, F_1) \oplus (X_2, F_2)$ é definida como:
  - $X = X_1 \times X_2$
  - $F(x_1, x_2) = \big(F_1(x_1) \times \{x_2\}\big) \cup \big(\{x_1\} \times F_2(x_2)\big)$

Teorema de Sprague-Grundy

$$g(x_1, x_2) = g_1(x_1) \oplus g_2(x_2)$$

Esboço

- Seja $d = g_1(x_1) \oplus g_2(x_2)$
- Para todo inteiro não-negativo $a < d$, existe seguidor de (x_1, x_2) com g-valor a
- Não existe seguidor de (x_1, x_2) com g-valor d

Soma de jogos

- Nim com múltiplas pilhas
  - Qual a função Sprague-Grundy?
- Take-Away com múltiplas pilhas
  - Qual a função Sprague-Grundy?
- Nim + Take-Away
  - N pilhas Nim
  - M pilhas Take-Away

Problema: Lieges of Legendre (Codefoces 603C)

- Dois jogadores
- Um número inteiro k
- N pilhas de palitos
  - A i-ésima pilha possui A_i palitos
- No seu turno, cada jogador possui duas jogadas possíveis:
  - Remove um único palito de uma pilha não vazia
  - Escolhe uma pilha com tamanho par $2x$ ($x > 0$) e a substitui por k pilhas de x palitos cada
- Vence o jogador que remover o último palito
- Limites
  - $1 \leq n \leq 10^5$
  - $1 \leq k \leq 10^9$

Problema: Marbles (subregional 2018)

- Dois jogadores
- Tabuleiro de tamanho $(L + 1) \times (C + 1)$
  - Linhas numeradas de 0 a L
  - Colunas numeradas de 0 a C
- N bolinhas de gude
  - Podem ocupar a mesma posição no tabuleiro
- Na sua vez, o jogador escolhe uma bolinha e um inteiro $u > 0$
- Em seguida, move a bolinha da posição (l, c) para a posição
  - $(l - u, c)$; ou
  - $(l, c - u)$; ou
  - $(l - u, c - u)$.
- Vence o primeiro jogador a mover alguma bolinha para $(0, 0)$
- Limites
  - $1 \leq N \leq 1000$ $\qquad$ $1 \leq L, C \leq 100$

Bônus (small-to-large)

Problema original

- Temos um grafo de N vértices e M arestas
  - Vértices numerados de 1 a N
- Qual o maior intervalo $[L, R]$ tal que, no subgrafo induzido pelos vértices em $[L, R]$, todos os vértices possuem grau maior ou igual a 1?
- Limites
  - $1 \leq N, M \leq 10^5$

Bônus (small-to-large)

Problema reduzido

- Temos um grafo de N vértices
  - Cada vértice possui, no máximo, dois vizinhos $L[i]$ e $R[i]$
  - $L[i]$ e $R[i]$ podem ser -1, indicando a ausência de vizinho
- Qual o maior intervalo $[L, R]$ tal que, no subgrafo induzido pelos vértices em $[L, R]$, todos os vértices possuem grau maior ou igual a 1?
- Limites
  - $1 \leq N \leq 10^5$